
TP observations nocturnes
Deuxième partie : analyse scientifique des images
encadrant : Clotilde Laigle (laigle@iap.fr)

1 Contexte

1.1 Diversité morphologique des galaxies

Les galaxies sont des systèmes auto-gravitants complexes, dans lesquels se forment les étoiles (à titre indicatif, notre Voie Lactée est constituée d'environ $\sim 10^{11}$ étoiles). Leur potentiel gravitationnel est vraisemblablement dominé par un halo de matière noire. Les galaxies présentent une grande diversité morphologique, qui peut-être utilisée dans une certaine mesure comme un traceur de leur histoire d'assemblage. Environ deux tiers des galaxies dans l'univers local sont des disques, le plus souvent à bras spiraux, qui sont caractérisés par une formation d'étoiles encore active. La figure 1 illustre la diversité morphologique des galaxies dans l'univers proche.

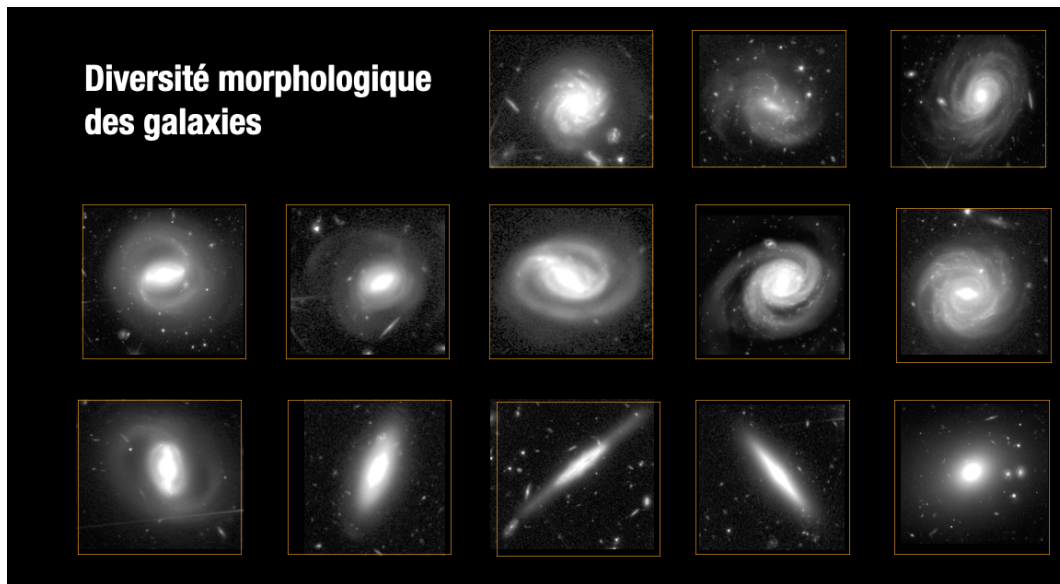


FIGURE 1 – Quelques galaxies visibles dans l'univers proche observées avec le télescope spatial *Euclid* : spirales avec un bulbe plus ou moins prononcé, spirales barrées de face ou de profil, et elliptique.

1.2 Loi d'échelle taille-luminosité

La modélisation des galaxies est un défi complexe en raison des multiples échelles impliquées, des divers milieux (étoiles, gaz et poussière) et des nombreux processus physiques interconnectés. Ces éléments rendent impossible une description analytique complète sous forme d'équations solvables. Pour étudier l'évolution des galaxies, les astrophysiciens utilisent donc des modèles simplifiés, qui établissent des liens entre quelques paramètres essentiels de chaque galaxie et analysent les corrélations possibles entre eux. En particulier, la taille et la luminosité des galaxies sont des paramètres de choix dont il est intéressant d'étudier la corrélation, car ils peuvent être mesurés directement à partir de la photométrie des galaxies. En supposant que la luminosité des galaxies est un indicateur de leur masse¹, on peut ainsi déduire une relation entre la taille et la masse. La pente de cette relation et son évolution au cours du temps cosmique peuvent être utilisées pour contraindre le modèle théorique d'assemblage de la masse dans les galaxies en fonction du type morphologique. La figure 2, tirée de [Gadotti(2009)] présente la relation taille-masse des galaxies de différents types et pour différents composants morphologiques.

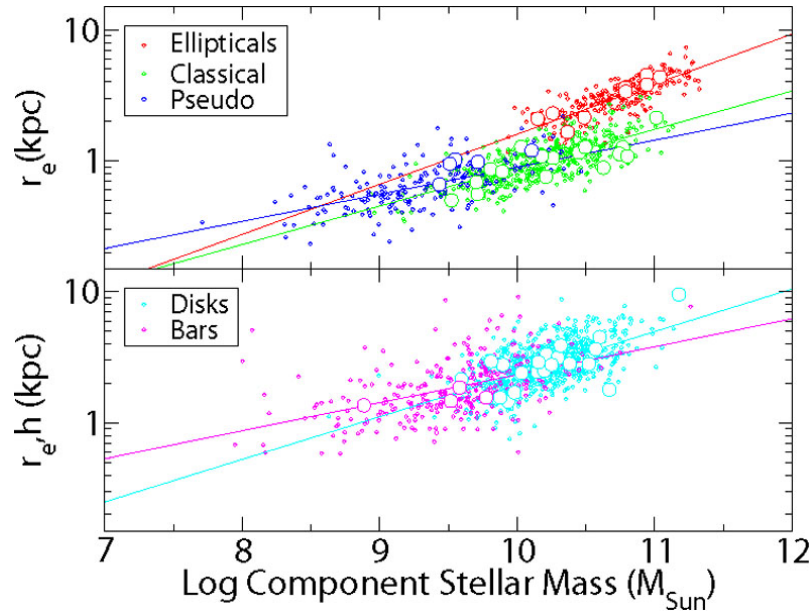


FIGURE 2 – Relations taille-masse des galaxies elliptiques, des bulbes (classiques et de type disque), des barres et des disques. Le décalage de la relation des galaxies elliptiques par rapport à celle des bulbes classiques indique que l'histoire de formation de ces systèmes est différente. Cela montre également qu'au moins pour les objets les plus massifs, les bulbes classiques ne sont définitivement pas de simples versions réduites des galaxies elliptiques qui seraient entourées de disques.

Pour les galaxies à structure de disque, la corrélation entre taille et masse découle de la relation moyenne entre leur moment angulaire et la masse du halo. De plus, de nombreux résultats indiquent une croissance significative de la taille des galaxies elliptiques au cours du temps cosmique, qui s'accompagne d'une augmentation seulement minimale de leur masse. L'évolution de la taille des galaxies à disque est en revanche beaucoup moins marquée. Ceci peut potentiellement s'expliquer par le fait que les galaxies elliptiques sont souvent issues de fusion. Les fusions tendent à accroître la taille des galaxies plus rapidement

1. c'est une hypothèse forte qui n'est pas généralisable à toutes les longueurs d'ondes !

que leur masse en augmentant la dispersion des étoiles, modifiant la pente de la relation taille-masse pour les galaxies elliptiques. Ces considérations simples illustrent comment l'interprétation de cette relation dite "d'échelle" nous informe sur les processus d'assemblage des galaxies.

2 Mesure de la taille et de la luminosité des galaxies et étude de la loi d'échelle

1. Pour chaque galaxie dont vous avez à votre disposition une image calibrée, convertissez la taille d'un pixel sur l'image en secondes d'arc puis en kiloparsecs, sachant la distance de cette galaxie. Justifiez. En le mesurant "à l'oeil", quel est le rayon caractéristique de cette galaxie, en kpc ?
2. On appelle module de distance la différence entre la magnitude apparente m et la magnitude absolue M d'un objet : $\mu = m - M = 5 \log_{10}(D/10\text{pc})$, où D est la distance de la galaxie en parsec. En vous aidant de la distance de la galaxie que vous trouverez sur internet, calculez le module de distance, qui permet de convertir la photométrie apparente en photométrie absolue. Écrivez ensuite la relation entre flux et magnitude, puis entre flux apparent (mesurée sur l'image) et flux absolu (à 10 pc de la source).
3. Mesurez le flux de la galaxie contenu dans différentes ouvertures avec l'aide de la bibliothèque photutils. Mesurez également la brillance de surface du fond de ciel. Donnez une estimation du flux total de la galaxie. Calibrez ce flux à l'aide du "point zéro" ² qui vous a été fourni afin de l'exprimer en μJy dans le référentiel de l'observateur (flux apparent). Expliquez le principe de cette calibration. Obtenez le flux absolu (dans le référentiel de la galaxie). Cette mesure sera notre estimateur pour la luminosité de la galaxie.
4. Tracez l'évolution du flux estimé dans les différentes ouvertures en fonction du rayon de ces ouvertures. Trouvez l'ouverture contenant à peu près la moitié du flux total de la galaxie. Le rayon correspondant, appelé rayon effectif, sera notre estimateur pour le rayon de la galaxie.
5. Recommencez les étapes 1 à 3 avec les autres galaxies dont vous avez obtenu les images calibrées. Récupérez également les données des autres observateurs à partir du fichier excel. Comment pourrait-on associer une barre d'erreur à chaque mesure ?
6. Vous pouvez maintenant placer ces différents points de données tous ensemble sur un diagramme avec en abscisse la luminosité et en ordonnée le rayon. Représentez avec des marqueurs de couleur différentes les galaxies de types morphologiques différents.
7. Interprétez votre résultat. Discutez des sources d'incertitudes.

2. le point zéro permet de convertir le flux mesuré sur l'image (en unité électronique) en flux physique.

3 Pour aller plus loin : estimation de la masse dynamique

1. Pour M83, en faisant l'approximation que la distribution de masse est à symétrie cylindrique, calculez la vitesse de rotation des étoiles à une distance r du centre de la galaxie, en supposant que le profil de densité suit le modèle associé au profil de brillance de surface dans le filtre rouge. Pour cela, vous essaieriez de démontrer que :

$$v(r) = \sqrt{\frac{GM(< r)}{r}}, \quad (1)$$

puis vous ferez numériquement l'intégration du profil de densité pour obtenir à chaque rayon r la masse $M(< r)$.

2. On suppose un ratio masse-sur-luminosité universel, de l'ordre de $2.5 M_{\odot}/L_{\odot}$. En mesurant la luminosité sur vos images calibrée par le point-zéro, en déduire la vitesse en km/s.
3. Comparez votre profil obtenu à la courbe de rotation obtenue à partir de données de spectroscopie ci-dessous. Pourquoi cette différence conduit à supposer l'existence d'un halo de matière noire ?

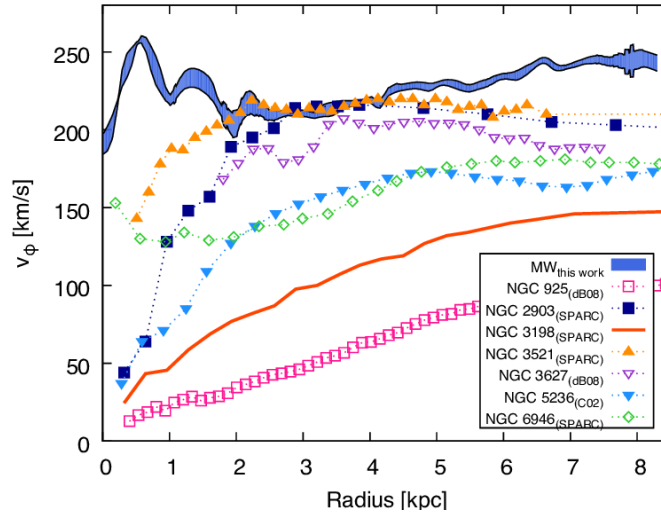


FIGURE 3 – Courbes de rotation d'un certain nombre de galaxies dans l'univers proche. M83 est aussi appelée NGC 5236 [Marasco et al.(2017)Marasco, Fraternali, van der Hulst, & Oosterloo].

4 Pour aller plus loin : calibration du point-zéro

On se propose de retrouver la calibration du point zéro, qui permet de convertir le flux mesuré sur l'image en unité physique dans chacun des filtres utilisés.

1. Chargez chacune des images calibrées sur <https://nova.astrometry.net/upload> afin de retrouver la position et le flux physique des étoiles présentes sur l'image.

2. Récupérez le catalogue d'étoiles `corr.fits` sur l'image. **Ouvrez-le, et comparez les valeurs dans les colonnes `phot_bp_mean_mag`, `phot_rp_mean_mag` des étoiles de références avec les magnitudes en unité électroniques sur vos images (obtenues à l'aide de la colonne `FLUX`). Déduisez-en la valeur du point-zero.**

5 Pour aller plus loin : calibration de la fonction d'étalement du point (PSF)

On pourra également mesurer la fonction d'étalement du point à partir du profil radial de luminosité des étoiles. Comment l'étalement des étoiles se compare à la résolution des images, et que peut-on en conclure ?

Références

[Gadotti(2009)] Gadotti, D. A. 2009, , 393, 1531

[Marasco et al.(2017)] Marasco, Fraternali, van der Hulst, & Oosterloo] Marasco, A., Fraternali, F., van der Hulst, J. M., & Oosterloo, T. 2017, , 607, A106